

תרגול מס' 9

Polymorphism + Files

Container של איבר כללי

נרצה לתמוך במערכת המנהלת מכולת (Supermarket).

הנתונים שהמכולת תכיל הם:

1. שם הסניף
2. שם מנהל
3. כתובת
4. שעות פתיחה וסגירה
5. רשימת מוצרים (אחת) שיש במלאי. כל מוצר יכול להיות משני סוגים: מזון (Food) או תרופה (Medicine).

a. נתוני Food הם:

- i. שם
- ii. מחיר
- iii. מספר קלוריות

b. נתוני Medicine הם:

- i. שם
- ii. מחיר
- iii. flag שמציין האם יש צורך במרשם רופא

כעת יש 3 משימות:

- האחת היא לתמוך באופרטורים לקריאה (>>) וכתובה (<<) רגילה של כל נתוני המכולת (cin, cout).
- השנייה היא לתמוך באופרטורים לקריאה (>>) וכתובה (<<) אל קובץ טקסט של כל נתוני המכולת.
- השלישית היא לתמוך באפשרות לקרוא ולכתוב אל קובץ בינארי את כל נתוני המכולת.

Design

בשלב ראשון, נשים לב שרשימת כל המוצרים צריכה לשבת ב – container אחד שיכיל בפועל שני טיפוסים. מכאן שה – container יחזיק טיפוס כללי אחד שנקרא Product שיכול להיות Food או Medicine. הטיפוס הזה יהיה base class ל – Food ו Medicine.

הערה

נשים לב שלאופרטורים << ו >> לא יכולה להיות התנהגות פולימורפית, משום שהם אינם members של המחלקות שלנו. במקום זה, נספק מתודות שנקראות read – ו write שיעשו קריאה/כתיבה רגילה כדרוש, וכמו כן גם מתודות שנקראות load ו- save שיעשו קריאה/כתיבה אל קובץ טקסט כדרוש, ואופרטורים << ו >> ידאגו להזעיק אותם בהתאמה. כלומר, הם רק עוטפים את המתודות read/write ו- load/save. כמו כן נספק גם מתודות saveBin ו constructor המקבל קובץ למטרות סריאליזציה לקובץ בינארי.

בקריאה או כתיבה של ה – container הזה, יש לתמוך בקריאה/כתיבה של מוצר בודד. לכן Product יכיל את המתודות הווירטואליות הבאות

read/write – קריאה או כתיבה בפורמט טקסטואלי רגיל של מוצר בודד (אופרטורים << , >> ייעזרו במתודות הללו).

load/save – קריאה או כתיבה אל קובץ טקסט של מוצר בודד (אופרטורים << , >> ייעזרו במתודות הללו).

בפרט המחלקות הנגזרות יכילו את המתודות הללו.

המתודות הללו יהיו ווירטואליות כדי שהקריאה והכתיבה יתבצעו אוטומטית עבור האובייקט הנכון (Food \ Medicine).

(נשים לב שבמכולת, המתודות הללו לא צריכות להיות ווירטואליות. מדוע?)

